2026上海一模 · 函数与导数 · 学生练习版

1 函数的定义域、解析式与值域（8题）

黄浦 · 第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第1题。

函数 $y=\sqrt{x-2}$ 的定义域是 ____.

作答区

浦东 · 第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第2题。

函数 $y=\lg(x+1)$ 的定义域为 ____

作答区

虹口 · 第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第2题。

函数 $y=\sqrt{\frac{x+1}{x-2}}$ 的定义域为 ____

作答区

徐汇 · 第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第4题。

若幂函数 $y=x^{a}$ 的图象经过 $\left(\sqrt[3]{3},3\right)$，则此幂函数的表达式为 ____.

作答区

金山 · 第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第4题。

函数 $y=\sqrt{x^2-2x-3}$ 的定义域为 ____.

作答区

长宁 · 第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第8题。

函数 $y=\frac{1}{x-1}, x\in D$ 的值域为 $(-1,0)\cup(0,+\infty)$ ，则集合 $D=$ ____.

作答区

静安 · 第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第8题。

已知函数 $f(x)=\begin{cases} f(x+1), x<4 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^x, x\geq 4 \end{cases}$ ，则 $f(\log_3 5)=$ ____.

作答区

崇明 · 第16题

规则难度（初评）暂无法评级

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第16题。

已知 $A(-2,0),B(2,0)$，点 $P(m,n)$ 在曲线 $y=\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}$ 上。记 $\angle APB=\alpha$，则存在函数 $y=f(x)$，对曲线上的任意一点 P 都有（ ）。

A. $m=f(\alpha)$

B. $\alpha=f(m)$

C. $n=f(\alpha)$

D. $\alpha=f(n)$

原题条件或版本存在疑点，请结合教师版核对说明使用。

作答区

2 指数、对数的运算与大小比较（6题）

崇明 · 第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第2题。

若 $\log_2(x+1)=3$，则 x= ____.

作答区

金山 · 第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第6题。

已知 $\lg 2=a,\lg 3=b$，则 $\log_4 6=$ ____.（用 a 和 b 表示）

作答区

松江 · 第7题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第7题。

比较两数的大小: 2025^{2026} ____ 2026^{2025} .

作答区

长宁 · 第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第7题。

已知 $3^x=2$ ， $y=\log_6 2$ ，则 $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=$ ____

作答区

奉贤 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第13题。

设 a 、 b 为实数，且 $a>b>0$ ，则下列不等式一定正确的是（）

A. $a^4>b^2$

B. $\sin a>\sin b$

C. $c>0$ 时， $\left(\frac{b}{a}\right)^c>1$

D. $\ln a>\ln b$

作答区

嘉定 · 第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第15题。

若实数 x、y、z 满足 $1+2^x=3^y=5^z$，则 x、y、z 的大小关系不可能是（）

A. $x>y>z$

B. $y>z>x$

C. $y>x>z$

D. $x>z>y$

作答区

3 函数的奇偶性与单调性（10题）

虹口 · 第4题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第4题。

已知 $a\in\left\{-\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{3}{2}\right\}$，若幂函数 $y=x^a$ 为偶函数，则实数 $a=$____。

作答区

宝山 · 第7题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第7题。

已知 $f(x)=\ln(2+x)+\ln(1+ax)$ 是偶函数，则 $f(x)$ 的最大值为 ____.

作答区

奉贤 · 第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第8题。

若函数 $y=\frac{a\cdot 2^x-1}{2^x+1}(a\in\mathbf{R})$ 是偶函数，则实数 $a=$ ____.

作答区

崇明 · 第9题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第9题。

已知 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x>0$ 时， $f(x)=x^2-3^x$ ，则 $f(-1)=$ ____.

作答区

浦东 · 第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第9题。

已知奇函数 $y=f(x)$ 的定义域为 R，当 x < 0 时， $f(x)=x^3+e^x-1$ ，则函数 $y=f(x)$ 在 x = 1 处的导数 $f'(1)=$ ____ .

作答区

杨浦 · 第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第10题。

已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 为奇函数，且 $g(x)=\begin{cases}2^x, & x\geq 0\\ f(x), & x<0\end{cases}$ 为偶函数，则 $f(\log_2 3)=$ ____.

作答区

虹口 · 第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第13题。

已知 x 、 y 为实数，则“ $x^3>y^3$ ”是“ $2^x>2^{y+1}$ ”的（）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 非充分又非必要

作答区

黄浦 · 第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第13题。

下列函数中，既是偶函数、又在 $[0,1]$ 上严格减的函数是（）

A. $y=-x$

B. $y=-|x|$

C. $y=x^2$

D.

$$y=2^{-x}$$

作答区

闵行 · 第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第16题。

如果“若 p，则 q”和“若 q，则 p”中有且仅有一个真命题，称 p 与 q 具有“U-关系”。已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，p：$y=f(x)$ 为偶函数，则 p 与下列选项中的 q 具有“U-关系”的为（ ）。

A. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $-f(x)\geq f(x)$

B. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)\geq f(x)$

C. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=|f(x)|$

D. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=f(|x|)$

作答区

松江 · 第14题

规则难度（初评）暂无法评级

来源：2026届上海高三一模松江卷，第14题。

下列函数 $y=f(x)$ 中，对任意的 x_1、 $x_2\in(0,+\infty)$ 时，均有 $(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]>0$ 的是（）

A. $f(x)=x^{-2}$

B. $f(x)=x^2-4x+4$

C. $f(x)=2^x$

D. $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}x$

原题条件或版本存在疑点，请结合教师版核对说明使用。

作答区

4 函数图像、方程根与零点个数（7题）

青浦 · 第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第7题。

若曲线 $y=|2^x-1|$ 与直线 y=b 有两个公共点，则 b 的取值范围是 ____.

作答区

徐汇 · 第10题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第10题。

设 $f(x)=\begin{cases}|x-2|, & x\geq 0\\ -\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$，若实数 x_1,x_2,x_3 满足 $x_1<x_2<x_3$，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，则 $\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}$ 的最小值为 ____.

作答区

青浦 · 第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第11题。

已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x-1}-ax+a(a>0)$，若 $f(x)<0$ 仅存在唯一整数解，则 a 的取值范围为 ____.

作答区

静安 · 第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第12题。

设 $y=f(x)$ 是定义在 R 上的偶函数，对任意的 $x\in R$，都有 $f(-x)=f(x+4)$，且当 $x\in[-2,0]$ 时，$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x-1$。设 $g(x)=f(x)-\log_a(x+2),(a>1)$，若函数 $y=g(x)$ 在左开右闭区间 $(-2,6]$ 上恰有 3 个不同的零点，则实数 a 的取值范围是 ____.

作答区

黄浦 · 第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第12题。

若图形 Γ 上的每个点都在圆 C 上或在圆 C 内部，则称圆 C 为 Γ 的一个覆盖圆．设 Γ 由函数 $y=2|x|-4(-2<x<2)$ 与 $y=\sqrt{2|x|-x^2}$ 的图像所组成，则 Γ 的最小覆盖圆的半径为 ____.

作答区

松江 · 第15题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第15题。

已知函数 $y=f(x)$ 其表达式为 $f(x)=6(x-2k)^2$，$x\in[2k-1,2k+1](k\in Z)$，函数 $y=g(x)$ 其表达式为 $g(x)=ax^2+x+c$，若对任意 $x_1,x_2\in R$，都有 $g(x_1+x_2)=g(x_1)+g(x_2)+4$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的解的个数为（）

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

作答区

静安 · 第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第16题。

已知函数 $f(x)=\ln(x+1)+\frac{ax}{x+1}(a\in\mathbb{R})$；现有下述两个结论:

①若 $y=f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 内恰有一个零点，则 a 的取值范围是 $(-1,0)$；

②若 a > 0，则方程 $f'(x)-f(x)=\frac{\sqrt{5}-1}{2}-\ln\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 的解为 $x=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$；则下列说法正确的是（）

A. 结论①和②均正确

B. 结论①正确，结论②错误

C. 结论①错误，结论②正确

D. 结论①和②均错误

作答区

5 函数性质与不等式、参数范围（3题）

嘉定 · 第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第11题。

已知 $f(x)=\ln\frac{1-x^3}{1+x^3}$，且 $f(1-a)+f(1-a^2)>0$，则实数 a 的取值范围是 ____。

作答区

虹口 · 第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第11题。

若 $\{x\mid\lg\left(x^2+2x\right)-\lg\left(a\cdot e^x-1\right)=0\}\neq\emptyset$，则实数 a 的取值范围是:

作答区

普陀 · 第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第12题。

设 $k \in \mathbb{R}$, 函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的表达式分别为

$f(x)=\mathrm{e}^{x}-kx,\quad g(x)=x^{2}+(k-2)x+\frac{1}{4}$ ，若对任意的实数 x_0 ，皆有 $f(x_0)\cdot g(x_0)\geq 0$ 成立，则k的取值范围是_____.

作答区

6 导数研究单调性、极值与零点（4题）

嘉定 · 第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第19题。

已知 $f(x)=x^{3}+ax+1$.

（1）若 a = -3，求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

⑵ 若 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在零点，求实数 a 的最大值.

作答区

松江 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模松江卷，第21题。

已知函数 $y=x-1-a\ln x$ ，正常数 $a\in R$ ，记 $y=f(x)$.

（1）当 $a=1$ 时，试判断函数 $y=f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上的单调性，并说明理由；

（2）若函数 $g(x)=x^2-f(x)$ 既存在极小值也存在极大值，求实数 a 的取值范围；

（3）求证：对于任意正整数 n，都有 $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}>\frac{1}{2}\ln[2(n+1)]$.

作答区

长宁 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第21题。

已知 $a\in\mathbb{R}$，$f(x)=2x-\ln x+a$.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的驻点；

（2）设 $g(x)=\begin{cases}f(x), & x>0\\ g(x+1), & x<0\end{cases}$，若关于 x 的方程 $g(x)+g(-x)=0$ 在区间 $(-1,0)$ 内有解，求 a 的取值范围：

（3）定义 $\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$，设 $h(x)=2x-(2x-f(x))\operatorname{sgn}(2x-f(x))$，$h(x_0)=\frac{t}{a}$，若存在实数a，使得 $\left\{x\mid h(x)\geq\frac{t}{a}\right\}\neq[x_0,+\infty)$，求实数t的最小值.

作答区

静安 · 第21题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ （ $x\in\mathbb{R}$ ）的图象关于点 (m,n) 成中心对称的充要条件是 $g(x)=f(x+m)-n$ （ $x\in\mathbb{R}$ ）是奇函数；如果一个函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (m,n) 成中心对称，则称这个函数是点 (m,n) 奇函数，其中点 (m,n) 为对称中心；设函数

$f(x)=x(x-1)(x-a),x\in\mathbb{R}.$

（1）若函数 $y=f(x)$ 是点 $(1,0)$ 奇函数，求实数 a 的值；

（2）证明：对于任意给定的实数 a ，函数 $y=f(x)$ 存在两个极值点；若 $x=a$ 是 $y=f(x)$ 的极小值点，求出 $y=f(x)$ 的所有极值点；

（3）若 $x=a$ 是 $y=f(x)$ 的极大值点，函数 $y=f(x)$ 是否是点 (m,n) 奇函数？若是，求出对称中心 (m,n) ；若不是，请说明理由.

作答区

7 导数、切线与函数新定义（6题）

奉贤 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第21题。

记 $y=f'(x)$ ， $y=g'(x)$ 分别为函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的导数，存在 $x_0\in\mathbf{R}$ ，满足 $f(x_0)=g(x_0)$ 且 $f'(x_0)=g'(x_0)$ ，则称 x_0 为 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的一个“Ω点”.

（1）若函数 $f(x)=ax^2-1$ 与 $g(x)=\ln x$ 存在“Ω点”，求实数 a 的值；

（2）证明函数 $f(x)=\sin x$ 与 $g(x)=x^2+2x-2$ 不存在“Ω点”；

（3）已知函数 $f(x)=-x^2+a$ ， $g(x)=\frac{be^x}{x}$ ，对任意的 $a>0$ ，判断是否存在 $b>0$ ，使得函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内存在“ Ω 点”，请说明理由.

作答区

宝山 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第21题。

已知连续函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，设 $F(x)=f(x)-g(x)$，集合 $M=\{x \mid F(x) \geq 0\}$.

（1）若指数函数 $y=g(x)$ 的图像过点 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$，且 $f(x)=g(2x)$，求 M；

（2）若 $f(x)=\mathrm{e}^x-a \ln x$，$g(x)=a-e^x$，且 $y=f(x)$ 在区间(0,1)上存在极值点 t，求实数 a 的取值范围，并判断 t 是否属于 M，请说明理由；

（3）若 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 是 R 上的严格减函数，$g(x)=ax+b(a, b \in \mathbb{R})$，且函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程是 $y=h(x)$．求证：“ $M=\{x_0\}$ ”的充要条件是“ $h(x)=g(x)$ ”.

作答区

崇明 · 第21题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第21题。

已知函数 $y=f(x), x \in D$，其导函数是 $y=f'(x)$。对于任意 $t \in D$，记曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(t, f(t))$ 处的切线方程为 $y=l_t(x)$。定义集合 $M(f, t)=\{x \mid f(x) \leq l_t(x), x \in D\}$.

（1）若 $f(x)=x^3-2x^2+x$，求集合 $M(f, 1)$；

（2）若定义域 $D=\mathbf{R}$ 且函数 $y=f(x)$ 是偶函数，证明：若 $x_0 \in M(f, t)$ 则 $-x_0 \in M(f,-t)$；

（3）设 $f(x)=a \ln x+\frac{1}{2}x^2(a<1)$，若集合 $M(f, 1)=\{1\}$，求实数 a 的取值范围.

作答区

徐汇 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若其导函数 $y=f'(x)$ 在 D 上是严格减函数，则称 $f(x)$ 是一个“S 函数”.

（1）设 $f_1(x)=\ln x$ ， $f_2(x)=\mathrm{e}^x$ ，分别判断 $y=f_1(x)$ 、 $y=f_2(x)$ 是否为“S函数”，并说明理由；

（2）已知数列 $\{b_n\}$ 是公差为 $d(d>0)$ 的等差数列，且 $\{b_n\}$ 的各项都为正数，若定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=g(x)$ 是“S函数”，求证： $g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$ 。

（3）已知“S函数” $y=F(x)$ 的定义域为R，不等式 $F(x)>0$ 的解集为 $(-\infty,0)$ 。证明：函数 $y=F(x)$ 在R上是严格减函数。

作答区

普陀 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第21题。

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，导函数为 $y=f'(x)$ ，对于实数 t，若存在 $x_0\in D$ ，使得 $f(tx_0)=tf'(x_0)$ 成立，则称函数 $y=f(x)$ 具有性质 $P(t)$.

（1）若函数 $f(x)=\ln x$ ，请判断该函数是否具有性质 $P(1)$ ，并说明理由；

（2）设 $a\in\mathbb{R}$ ，若函数 $f(x)=x^3+a$ 具有性质 $P(2)$ ，且 x_0 的值恰有三个，求 a 的取值范围；

（3）若函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+x$ ，求证：该函数具有性质 $P(t)$ 的充要条件是 t>0.

作答区

杨浦 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第21题。

已知区间 $I \subseteq \mathbf{R}$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 I，若函数 $y=f(x)$ 满足：对任意 $x_1, x_2 \in I$，均有 $|f(x_1)-f(x_2)| \leq |x_1-x_2|$，则称函数 $y=f(x)$ 为压缩函数.

（1）判断函数 $f(x)=x^2$，$x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$，是否为压缩函数？并说明理由；

（2）若函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+kx$，$x \in [0,1]$ 为压缩函数，求实数 k 的取值范围；

（3）已知函数 $y=f(x)$，$x \in I$ 为压缩函数，求证：$y=f(x)$，$x \in I$ 为单调函数的充要条件是：对任意 $x_1, x_2 \in I$，均有 $\left(f(x_1)-f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right) \cdot \left(f(x_2)-f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right) \leq 0$.

作答区

8 函数新定义、集合与性质综合（9题）

杨浦 · 第16题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第16题。

函数 $y=f(x)$ 的定义域、值域均为 R，定义集合 $M_a=\{t \mid t=f(x)-f(a), x \geq a\}$. 给出如下两个结论：①存在函数 $y=f(x)$，使得对任意实数 a 均有 $M_a=[0,+\infty)$；②对任意函数 $y=f(x)$，都存在实数 b，使得对任意实数 a 均有 $M_b \subseteq M_a$. 下面判断正确的是（）

A. ①正确，②正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①错误，②错误

作答区

浦东 · 第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第16题。

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=x-\frac{1}{x}, x>0$. 集合 $A=\{1, a, b\}$，其中 $1<a<b$，集合 $B=\left\{z \mid z=xy+\frac{x}{y}+f\left(\frac{y}{x}\right), x, y \in A, x \neq y\right\}$，现有以下两个命题：

①存在实数 a、b，使得集合 B 中恰好有 5 个元素；

②若实数 a、b 是方程 $f(x)=kx+t$ 的两个不同实根，则存在实数 k、t，使得集合 B 中恰好有 4 个元素.

那么（）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是真命题

作答区

浦东 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D. 若对任意区间 $I\subseteq D$ ，存在正整数 k，使得 $I_k\cap I\neq\varnothing$ ，则称函数 $y=f(x)$ 为“回归函数”，k 为回归指数. 其中 $I_n=\left\{f^{(n)}(x)|x\in I\right\}$ ， $f^{(1)}(x)=f(x)$，　$f^{(2)}(x)=f(f(x))$，　$\ldots\ldots$，　$f^{(n+1)}(x)=f\left(f^{(n)}(x)\right)$.

（1）若 $f(x)=\frac{1}{x}$ ， $g(x)=x^2$. 请分别判断函数 $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$ 是否为回归指数为 2 的“回归函数”；

（2）若 $f(x)=\frac{x+1}{1-x}$ ， $D=\{x\mid x\in\mathbf{R},\text{且}x\neq0,x\neq1,x\neq-1\}$. 求证：函数 $y=f(x)$ 是“回归函数”，并求满足条件的回归指数 k 的最小值.

⑶ 若 $y=f(x)$ 是定义域为 $(0,1]$ 的函数，且 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{a}, & 0<x\leq a,\\ \frac{x-a}{1-a}, & a<x\leq1.\end{cases}$ ，其中 $a\in(0,1)$.

请判断函数 $y=f(x)$ 是否为“回归函数”? 若是，请写出证明过程；若不是，请说明理由.

作答区

虹口 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D （ $D\subseteq\mathbf{R}$ ），记 $g(x)=f(x+a)-f(x)$ ，其中 $a\in D$ ，且 $x+a\in D$.

（1）当 $D=\mathbf{R}$ ， $f(x)=x^2$ ， $a=1$ ，求函数 $y=g(x)$ 的零点；

（2）当 $D=[-1,+\infty)$ ， $f(x)=x^3-3x$ ，若恒有 $g(x)>0$ ，求实数 a 的取值范围；

⑶ 当 $D=\mathbf{Q}$, 求证:“对于任意的正有理数 a , 函数 $y=g(x)$ 在 D 上均是严格增函数”的充要条件是“任取 D 中两个不相同的元素 x_1 和 x_2 , 均有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{1}{2}\left(f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)\right),$$

作答区

青浦 · 第21题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 定义域为 R，对于实数 a，定义集合 $R_a=\{x\mid x\geq a, f(x)\geq f(a)\}$，$L_a=\{x\mid x\leq a, f(x)\geq f(a)\}$.

(1) 若 $f(x)=x^2$，求 R_1 和 L_1；

（2）给定实数 a，若 $f(x)=x^2(x-3)$ 满足对任意 $b>a$，均有 $R_b\subseteq R_a$，求 a 的取值范围；

（3）若集合 A、B 满足：$x\in A\Leftrightarrow -x\in B$，则称 A 和 B 互为对称集。证明：“函数 $y=f(x)$ 为偶函数”的充要条件是“对任意实数 a，R_a 与 L_{-a} 互为对称集”。

作答区

黄浦 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，对于给定实数 t，定义集合 $V_{f(t)}=\{x|f(x+t)\geq f(x)\}$.

（1）若 $f(x)=x^3-13x$，求 $V_{f(2)}$

（2）若 D = R，求证：“$y=f(x)$ 为周期函数”的充要条件是“存在非零常数 t，使得 $V_{f(t)}=V_{f(-t)}=D$”.

（3）若 $f(x)=\frac{1}{2}a\left(x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\right)^2-x\left(\ln x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\right), D=(0,+\infty)$，且对于任意的 $t\in D$，都有 $V_{f(t)}=D$，求实数 a 的取值范围.

作答区

闵行 · 第12题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第12题。

已知集合 $T=\{(x,y)\mid x>1,y\in\mathbb{R}\}$，$M_a=\{(x,y)\mid y=(a\ln x+\frac{1}{a})^2\}$。如果存在 $(x_0,y_0)\in M_{a_0}$，对属于 T 且不属于任意 $M_a\,(a\neq 0)$ 的所有元素 (x,y)，都有 $y-x\le y_0-x_0$ 成立，则 y_0-x_0 的取值范围是_____。

作答区

金山 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模金山卷，第21题。

现给出“U函数”的定义与性质。

定义：若函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上连续，且对于区间 D 内任意两数 x_1,x_2，如果都有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 成立，则称函数 $y=f(x)$ 为区间 D 上的“U函数”；

性质：若函数 $y=f(x)$ 为区间 D 上的“U函数”，则对于任意 $x_1,x_2,\ldots,x_n\in D$ 和满足 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$ 的正数 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$，有

$$f\left[\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i x_i)\right]\le\sum_{i=1}^{n}[\lambda_i f(x_i)]\quad(n\ge 2,\ n\in\mathbb{N})$$

成立。

（1）判断下列两个函数是否为其定义域上的“U函数”（不需要说明理由）：

① $y=\sin x,\ x\in(0,\frac{\pi}{2})$；② $y=x^2+2x$。

（2）若函数 $y=x-\frac{a}{x}$ 为区间 $(0,+\infty)$ 上的“U函数”，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $g_i(x)=\begin{cases}1-|x-1|, & 0\le x<2,\\ a_i\cdot g_i(x-2), & x\ge 2,\end{cases}$（$1\le i\le 2025$ 且 $i\in\mathbb{N}$），记 S_i 为函数 $y=g_i(x)$ 的图像与 x 轴所围成的图形面积，当 $a_i>0$ 且 $\sum_{i=1}^{2025}a_i=1$ 时，求 $\sum_{i=1}^{2025}S_i$ 的最小值。

作答区

闵行 · 第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，对于 $x_0\in\mathbb{R}$，若 $\{x\mid f(x)\le f(x_0)\}=(-\infty,x_0]$，且 $\{x\mid f(x)\ge f(x_0)\}=[x_0,+\infty)$，则称 x_0 为 $y=f(x)$ 的一个“M点”，记 M_f 为 $y=f(x)$ 的所有“M点”构成的集合。

（1）若 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1/x, & x\neq 0,\end{cases}$ 分别判断 $0\in M_f$ 与 $1\in M_f$ 是否正确；

（2）证明：“$x_0\in M_f$”的一个充要条件为“当 $x\neq x_0$ 时，$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0$”；

（3）已知 $f(x)=(a-1)|x-b|+(a+1)|x+b|$，$g(x)=ax^4+2x^3-3(b+1)x^2+6bx+2b$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$，记 $A=\{y\mid y=f(x_0),x_0\in M_f\}\neq\varnothing$，$B=\{y\mid y=g(x_0),x_0\in M_g\}\neq\mathbb{R}$。若 $A\cap B=A$，求 $a+b$ 的取值范围。

作答区